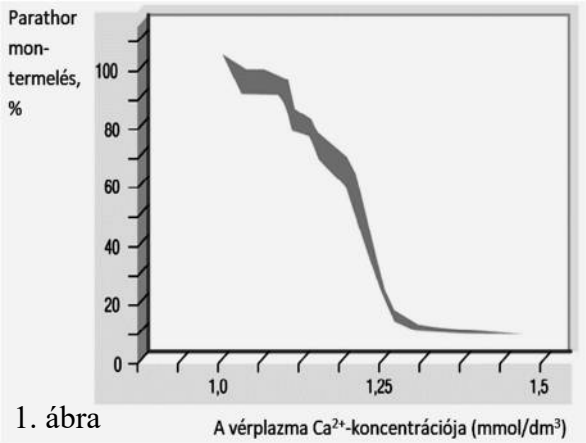
VII. Kalcium mindenütt — 16 pont

Az 1. ábra a parathormon termelésének intenzitását mutatja a vérplazma kalcium-koncentrációjának függvényében. A maximális parathormontermelést tekintjük 100%-nak.

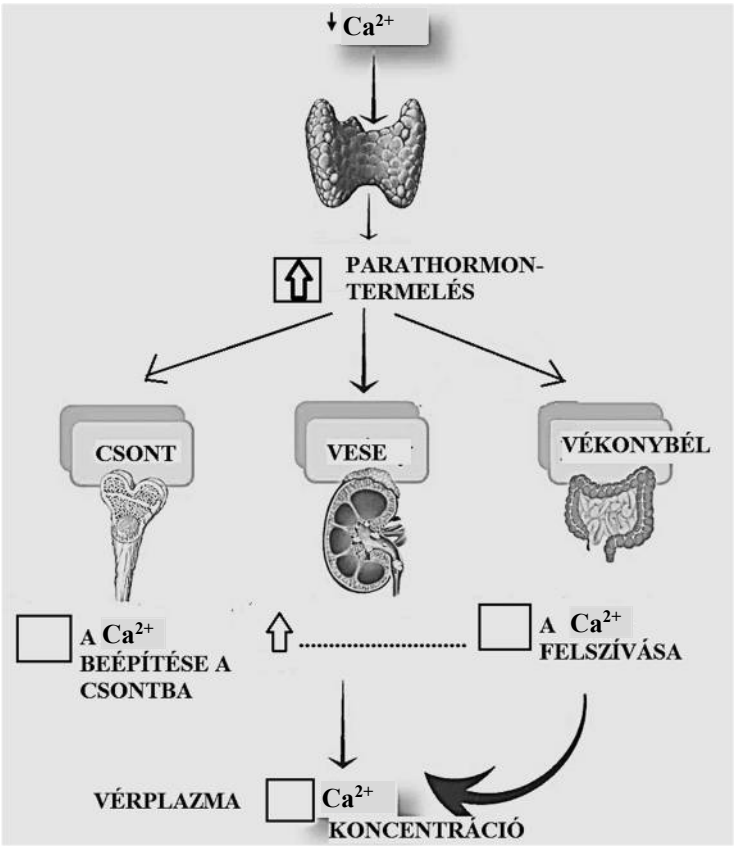


1. ábra

1. Mely következtetések vonhatók le a grafikon adatai alapján? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A magas parathormon-szint csökkenti a vérplazma kalciumtartalmát.
B) A parathormon gátolja a vérplazma kalciumszintjét növelő folyamatokat.
C) A magas plazmakalciumszint gátolja a parathormon termelődését.
D) A vérplazma kalciumszintje negatív visszacsatolással hat a parathormon termelődésére.
E) A vérplazma kalciumszintje pozitív visszacsatolással hat a parathormon termelődésére.

A 2. ábra a parathormon hatását mutatja a Ca^{2+}- anyagcserére.



2. ábra

2. Nevezze meg a parathormont termelő mirigyet! …….

3. Egészítse ki a 2. ábrát a négyzetekbe írt fel vagy lefelé mutató nyilakkal, amelyek fejezzék ki, hogy a parathormon hatására milyen irányban változnak az ábrán jelzett folyamatok! Az alsó sorban a vérplazma Ca^{2+}-koncentrációjának változását jelölje! (3 pont)

4. Nevezze meg azt a folyamatot, amelyre a vesében serkentőleg hat a parathormon!

.....

5. A parathormon hatását segíti egy vitaminjellegű anyag. Nevezze meg ezt a vitamint!

.....

6. Írjon le két, életmódra vonatkozó tanácsot, amellyel a Ca^{2+}-felvételt serkentő vitamin szintjét növelni lehet a szervezetben! (2 pont)

.....

.....

Létezik egy mutáció, amelynek hatására a parathormont termelő mirigy sejtmembránjában lévő Ca^{2+}-kötő receptorok érzéketlenné válnak a Ca^{2+}-ionok jelenlétére.

7. Írja le, hogyan változik meg a parathormon termelődése és a vér kalciumszintje a mutációt hordozó emberekben? (2 pont)

.....

.....

8. Nevezzen meg két életfolyamatot, amelyhez kalciumion szükséges! (2 pont)

.....

.....

9. A kalciumionok a talajképződésben is fontos szerepet játszanak, mert elősegítik a humusz koagulációját. Nevezzen meg két okot, amiért az így morzsalékossá váló szerkezet előnyös a talajélet szempontjából! (2 pont)

.....

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen